UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Doctorado en Ciencias Biológicas

Asignatura: Buenas Prácticas en la Investigación

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA COLECTA Y EL ACCESO A DATOS DE BIODIVERSIDAD

Aplicadas al proyecto doctoral: "Diagnóstico de la hibridación e introgresión en frailejones amenazados del páramo de Sumapaz: un análisis de genómica de poblaciones e inteligencia artificial"

Presentado a: Prof. Daniel Miranda

Presentado por: José Aguilar-Cano, Doctorado en Ciencias Biológicas, registro SNIES No. 4909 (UIS)

Director del proyecto: Dr. David Sanín Robayo, Grupo de Estudios en Biodiversidad (GeBio)

1. Introducción

La colecta de material biológico y el acceso a datos de biodiversidad constituyen actividades centrales en la investigación en sistemática y genómica de poblaciones, pero también actividades con implicaciones legales, éticas y bioculturales que deben ser evaluadas de manera explícita antes, durante y después del trabajo de campo. En el marco de la asignatura Buenas Prácticas en la Investigación del Doctorado en Ciencias Biológicas, el presente documento desarrolla los diez principios éticos que orientan la colecta y el acceso a datos de biodiversidad en el proyecto doctoral sobre hibridación e introgresión *en Espeletia summapacis* y *Espeletia miradorensis*, dos especies amenazadas del páramo de Sumapaz. Cada principio se presenta primero en su formulación general y luego se aplica de forma concreta al diseño metodológico del proyecto, evidenciando cómo la secuenciación genómica de alta cobertura (ddRADseq), el muestreo foliar de bajo impacto y el desarrollo de un prototipo de identificación taxonómica basado en inteligencia artificial se articulan con la normativa colombiana vigente y con los estándares curatoriales internacionales.

2. Desarrollo de los principios éticos

2.1 Soberanía sobre los recursos genéticos y cumplimiento del CDB / Protocolo de Nagoya

El acceso a colecciones y la colecta en campo deben respetar plenamente el Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya; las colecciones no pueden convertirse en una vía indirecta para eludir la soberanía genética de un país. En el caso concreto de la secuenciación genómica de alta cobertura (ddRADseq) de *Espeletia summapacis* y *E. miradorensis*, esta investigación se enmarca rigurosamente en la soberanía colombiana sobre su biodiversidad: se declara de carácter básico no comercial, acogiéndose de forma legítima al régimen de exención de acceso a recursos genéticos (Parágrafo 5, Artículo 2.2.2.8.1.2 del Decreto 1076 de 2015). Se asume el compromiso de registrar de manera transparente los datos moleculares (SNPs) en repositorios como GenBank, vinculando cada registro de forma permanente a su origen geográfico en el páramo de Sumapaz y al voucher del Herbario UIS.

2.2 Justificación ética del muestreo físico destructivo y el concepto de "espécimen extendido"

La colecta física de tejido es indispensable para extraer ADN genómico de alta integridad requerido por el ddRADseq y la detección de marcadores SNP, sobre los cuales no existen registros previos en repositorios para estas especies. Este muestreo se acompaña de una estrategia de mitigación a futuro: las fotografías estandarizadas capturadas en campo (hábito, hojas, inflorescencias) se etiquetarán con base en la ancestría molecular generada, para entrenar modelos de inteligencia artificial (CNN y Vision Transformers – ViT). Esto potencia el concepto de "espécimen extendido" y proyecta una herramienta de determinación taxonómica no invasiva para guardaparques y técnicos, reduciendo drásticamente la necesidad de colectas físicas destructivas subsecuentes.

2.3 Técnicas de muestreo de bajo impacto

El principio rector es tomar la porción mínima necesaria de tejido, priorizando fragmentos ya desprendidos y especímenes con mayor biomasa disponible antes de intervenir el ejemplar montado, y evitando muestras de excedente para usos futuros no definidos. Para el caso específico de los frailejones (*Espeletia spp*.), esto se traduce en: porciones foliares de máximo 1 cm^2, preservando intacta la yema apical para no comprometer la supervivencia del espécimen en campo; un protocolo de deshidratación ultrarrápida con gel de sílice anhidro indicador en proporción mínima de 10:1 respecto al tejido foliar, aplicado directamente en campo para detener las nucleasas y preservar el ADN; y la prohibición explícita de remover inflorescencias o capítulos completos, salvo que sea estrictamente necesario para el voucher de herbario.

2.4 Activación de regímenes de autorización especial

Deben identificarse con antelación los escenarios que exigen permisos adicionales: autorización previa de la ANLA para especies amenazadas, endémicas o vedadas; permiso de la UAESPNN con mínimo 30 días de anticipación para muestreos en áreas del Sistema de Parques Nacionales; y los requisitos aplicables a espacios marítimos o recursos pesqueros. En este proyecto se activan de forma concreta: la Autorización de Recolección de Especies Amenazadas ante la ANLA, dado que se colecta *Espeletia summapacis* (En Peligro – EN) y *Espeletia miradorensis* (En Peligro Crítico – CR); y el permiso de Parques Nacionales Naturales, por ejecutarse el muestreo dentro del PNN Sumapaz (localidad rural 20 de Bogotá D.C.), tramitado con un mínimo de 30 días de antelación.

2.5 Rechazo al muestreo depredador o de "paracaídas"

Se rechaza activamente el muestreo masivo en visitas cortas que no reconozca ni involucre a los investigadores, recolectores y curadores locales. Se elimina por completo el enfoque depredador de recolectar muestras sin arraigo en el territorio; la investigación se sustenta, en cambio, en una colaboración horizontal y de buena fe con base local.

2.6 Co-creación científica, coautoría CRediT y alianzas institucionales en el territorio

La colaboración de buena fe y la transferencia real de capacidades científicas son condición del proyecto, no cortesía. Los guardaparques del PNN Sumapaz y las comunidades campesinas de las veredas PDET participan activamente en las fases de campo y en la validación práctica del prototipo de inteligencia artificial (CNN y ViT); su conocimiento territorial del paisaje será reconocido, y las contribuciones de

taxónomos y curadores del Herbario UIS se acreditarán mediante coautorías formales bajo la taxonomía CRediT en los dos artículos indexados previstos en revistas Q1/Q2. Se formaliza además la alianza en territorio con el Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis".

2.7 Derechos bioculturales y territoriales

Ciertas especies o poblaciones vegetales tienen un valor ceremonial, sagrado, cultural o medicinal de alta importancia espiritual para comunidades locales, y las decisiones sobre su muestreo destructivo exigen el máximo nivel de consulta y respeto a la soberanía sobre el conocimiento tradicional. Aunque el área de Sumapaz es de tenencia campesina, el proyecto reconoce que los frailejones poseen una altísima sensibilidad biocultural y ecológica por su rol vital en la regulación hídrica. Este patrimonio se respeta mediante un muestreo foliar sumamente restrictivo (fragmento menor a 1 cm^2, protegiendo la yema apical) y mediante el diseño de la herramienta de IA como tecnología de mitigación: a futuro, los guardaparques podrán identificar híbridos y especies amenazadas mediante fotografías desde su celular, evitando colectas destructivas subsecuentes. Adicionalmente, se tramitará de forma obligatoria el certificado de presencia étnica ante el Ministerio del Interior si llegaran a identificarse comunidades tradicionales en el área de colecta, para salvaguardar el derecho fundamental correspondiente.

2.8 Corresponsabilidad financiera con la infraestructura científica

Las colecciones científicas son infraestructura patrimonial crónicamente subfinanciada; quien se beneficia de sus especímenes debe incluir en sus presupuestos de investigación rubros específicos para cubrir costos de almacenamiento, conservación, curaduría y personal técnico. En este proyecto, José Aguilar-Cano, a través del financiamiento obtenido, destinará rubros específicos para apoyar la operación del Herbario UIS, incluyendo la adquisición de materiales de curaduría de alta calidad (cartulinas de montaje de alta densidad, gel de sílice anhidro para la criopreservación de ADN foliar) y el apoyo a la labor del personal técnico de la colección.

2.9 Transparencia, depósito físico y reporte a las autoridades ambientales

Los especímenes deben depositarse en una colección biológica con registro activo, reportando la información taxonómica y de colecta de forma semestral al SiB Colombia. En este proyecto, los vouchers se depositarán físicamente en el Herbario UIS, se reportará semestralmente al SiB Colombia, y se remitirá en formato digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) copia de las publicaciones científicas resultantes (los dos artículos proyectados en la propuesta), como soporte de cumplimiento ante los informes de seguimiento de la ANLA.

2.10 Interoperabilidad FAIR, citación de vouchers y generación de DOIs

Es un imperativo ético citar con prominencia los vouchers físicos estudiados en todas las publicaciones resultantes, más allá de un agradecimiento rutinario, y coordinar con plataformas como GBIF para generar DOIs trackeables que visibilicen el aporte curatorial de la colección. En este proyecto, cada planta de Espeletia herborizada recibirá un código físico de barras/QR en el Herbario UIS; en las publicaciones derivadas de la tesis doctoral (el análisis de arquitectura de hibridación y el artículo del prototipo de IA) se citarán con prominencia los acrónimos institucionales y números de catálogo de cada voucher

analizado; y, en colaboración con el SiB Colombia y GBIF, se generarán DOIs trackeables para el conjunto de datos de biodiversidad y metadatos genómicos, dotando a la colección de evidencia medible para justificar la asignación de fondos públicos ante el SINA.

3. Conclusión

Los diez principios desarrollados evidencian que la colecta destructiva de tejido en Espeletia summapacis y E. miradorensis no se concibe como una actividad neutra o meramente procedimental, sino como un ejercicio que compromete la soberanía genética de la Nación, la integridad de las colecciones biológicas, los derechos bioculturales de las comunidades del territorio y la sostenibilidad futura de la infraestructura científica que hace posible la investigación taxonómica. La articulación entre el marco normativo colombiano (Decreto 1076 de 2015, Decreto 1376 de 2013 y las Resoluciones ANLA 0047 de 2015 y 001220 de 2026), los estándares curatoriales internacionales para muestreo destructivo (Davis et al., 2024) y el diseño metodológico propio del proyecto —muestreo mínimo, priorización de fragmentos desprendidos, retorno de alícuotas de ADN, generación de una herramienta de IA como tecnología de mitigación— constituye la base sobre la cual se sustenta la legitimidad ética y legal de esta investigación doctoral.

4. Referencias

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Segunda edición. Legis.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. (2015, 22 de enero). Resolución No. 0047. Por la cual se otorga un Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial y se toman otras determinaciones. República de Colombia.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. (2026a, 6 de abril). Concepto Técnico No. 003536 (Expediente RCM0004-00-2026). Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. (2026b, 24 de abril). Resolución No. 001220. Por la cual se otorga un Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial y se toman otras determinaciones. República de Colombia.

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. (2026c, 27 de abril). Oficio de notificación de la Resolución No. 001220 de 2026 (Radicado No. 20266600422201). Grupo de Gestión de Notificaciones.

Davis, C. C., Sessa, E., Paton, A., Antonelli, A., & Teisher, J. (2024). The destructive sampling conundrum and guidelines for effective and ethical sampling of herbaria. Harvard University Herbaria; Missouri Botanical Garden.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013, 27 de junio). Decreto 1376 de 2013. Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Diario Oficial de la República de Colombia.

Universidad Industrial de Santander – UIS. (s. f.). Comité de Ética en Investigación Científica (CEINCI). Portal Web Institucional. https://uis.edu.co/uis-ceinci-es/

Universidad Industrial de Santander – UIS. (2026a, 13 de mayo). Circular informativa: Entrada en vigencia del nuevo Permiso Marco de Recolección Institucional (Resolución No. 001220 del 24 de abril de 2026). Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

Universidad Industrial de Santander – UIS. (2026b, 27 de agosto). Declaración de confidencialidad y transparencia en el uso de inteligencia artificial (Anexo de transparencia metodológica para la propuesta doctoral No. 975). Comité de Ética en Investigación Científica (CEINCI), Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración del presente documento se declara el uso de la herramienta de inteligencia artificial Claude Sonnet 5 (Anthropic) como asistente de redacción y síntesis. Su uso se limitó a la reorganización del contenido técnico, normativo y ético previamente compilado La herramienta no generó criterios técnicos, legales ni éticos nuevos, ni sustituyó el juicio profesional del autor: la selección de las fuentes normativas citadas y la validez y actualidad de su contenido fueron definidas y verificadas por el autor con anterioridad al uso de la herramienta. El autor asume la responsabilidad plena sobre la exactitud, pertinencia y aplicación del contenido final del documento.

ANEXO — LISTA DE CHEQUEO DE COLECTA DE FLORA, GRUPO GEBIO (UIS)

Protocolo de verificación de requisitos (ANLA, CEINCI – FIN.61 & GIN.08)

Sección 1: Lista de chequeo para la colecta en campo (trámite y salida)

1.1 Preparación técnica y documental (antes de la salida de campo)

☐ Vinculación formal de investigadores GeBio: asegurar que todos los colectores que participarán en la salida estén vinculados contractualmente a la UIS y aparezcan formalmente listados en el Permiso Marco autorizado ante la ANLA (ej. David Sanín, director de tesis). Investigadores extranjeros deben contar con vinculación institucional explícita o convenio de cooperación vigente con la UIS. Cualquier cambio en la nómina de investigadores de GeBio constituye una modificación del permiso y requiere aprobación previa (no simple notificación) ante la ANLA.

☐ Radicación de la comunicación de movilización escrita: enviar de forma previa y escrita a la ANLA (con firma del representante legal o delegado de la Vicerrectoría) una comunicación que incluya el nombre del grupo GeBio, título del proyecto, taxones objeto de recolección y movilización, fechas proyectadas, localidades exactas (coordenadas) e investigadores responsables autorizados.

☐ Kit documental de campo obligatorio: portar físicamente en campo la Resolución ANLA No. 001220 de 2026 (Permiso Marco UIS), la certificación institucional de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y la copia con el radicado de la comunicación previa enviada a la ANLA.

☐ Verificación de finalidad estrictamente no comercial: constatar que el proyecto tenga exclusivamente fines de investigación científica básica o docencia universitaria en botánica. El Permiso Marco no ampara estudios de impacto ambiental ni actividades industriales, comerciales o de bioprospección.

☐ Evaluación del acceso a recursos genéticos: si el proyecto se enfoca en sistemática molecular, ecología molecular, evolución o biogeografía (investigación básica), confirmar que se acoja a la exención de acceso a recursos genéticos (reportes al SiB y envío de publicaciones al MADS). Si requiere acceso formal con fines comerciales o de bioprospección, abstenerse del Permiso Marco y tramitar un contrato de acceso independiente ante el MADS.

1.2 Regímenes especiales y permisos previos obligatorios para flora

☐ Especies de flora amenazadas, endémicas o vedadas: tramitar obligatoriamente ante la ANLA el "Formato de Solicitud de Autorización de Recolección de Especies Amenazadas, Endémicas o Vedadas" antes de iniciar la salida.

☐ Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN): solicitar con al menos 30 días de anticipación el permiso de recolección ante la UAESPNN.

☐ Consulta previa a grupos étnicos: consultar previamente ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior la presencia de comunidades indígenas, negras,

afrocolombianas, raizales o palenqueras. De confirmarse presencia, protocolizar la consulta previa antes de iniciar cualquier actividad de campo. Protocolo de contingencia: si en campo se identifica una comunidad étnica no detectada previamente, suspender de inmediato los muestreos e informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa.

1.3 Acciones post-colecta y reporte ambiental

☐ Suministro de información al SiB Colombia: reportar semestralmente la información taxonómica, geográfica, de fechas y de colectores. Conservar la constancia oficial de reporte y la plantilla Excel del SiB para los informes de seguimiento ante la ANLA.

☐ Depósito de especímenes en colección registrada: depositar los ejemplares en una colección con registro activo ante el Instituto Alexander von Humboldt, priorizando el Herbario UIS, e incorporar las constancias de depósito en el informe de seguimiento de la ANLA. Contingencia: si la colección manifiesta por escrito no tener interés, presentar dicha comunicación y solicitar orientación de destino final ante el Instituto Humboldt.

☐ Envío de publicaciones al Ministerio de Ambiente: remitir en formato digital al MADS las publicaciones derivadas de investigaciones en sistemática, biogeografía o ecología molecular básica, con evidencia de entrega a la ANLA.

☐ Permisos de exportación (CITES / NO CITES): en caso de envío transfronterizo de muestras o derivados para análisis en el exterior, adelantar los trámites para obtener los permisos correspondientes.

Sección 2: Lista de chequeo para el acceso a herbarios y muestreo destructivo de flora

Basada en las mejores prácticas curatoriales y éticas internacionales para estudios genómicos y multiómicos de plantas (Davis et al., 2024).

2.1 Fase de solicitud y evaluación (investigadores de GeBio y curadores)

☐ Priorizar otras fuentes de tejido: verificar si existen tejidos ya criopreservados o secados en sílice en repositorios especializados, o si es viable recolectar material fresco mediante trabajo de campo directo ("campo primero").

☐ Obtener permiso formal de la colección: contar con la autorización explícita y escrita de los curadores del herbario, evaluada caso por caso y espécimen por espécimen.

☐ Suscripción de acuerdos legales (MTA y DUA): formalizar un Acuerdo de Transferencia de Material y un Acuerdo de Uso de Datos que especifiquen condiciones de muestreo, prohibición de cesión a terceros, liberación de datos en plataformas abiertas (GenBank, GBIF) y destino final de los excedentes.

☐ Verificación de restricciones del material: constatar que el espécimen no tenga restricciones derivadas de convenios internacionales (CITES, Nagoya), restricciones bioculturales de grupos indígenas del área de origen, o prohibiciones de transferencia del país de procedencia.

2.2 Fase de técnica de muestreo y conservación de ejemplares de herbario (tesista)

☐ Confirmación crítica de la identidad taxonómica: verificar la determinación taxonómica del espécimen antes de extraer cualquier muestra foliar, en colaboración con taxónomos expertos del grupo GeBio.

☐ Muestreo mínimo y de bajo impacto ("medir dos veces, cortar una"): usar metodologías de alta sensibilidad que requieran porciones minúsculas de tejido (máximo 1 cm^2 como regla general), sin tomar muestras de excedente para fines futuros no definidos ("rainy day surplus").

☐ Priorización de fragmentos desprendidos: extraer material de sobres de fragmentos ("packeted fragments") antes de cortar directamente sobre la muestra montada, priorizando ejemplares con abundante biomasa disponible.

☐ Preservación de estructuras morfológicas y diagnósticas: no destruir por completo estructuras florales, frutos, esporas o soros, ni caracteres clave de valor taxonómico o de respuesta al cambio climático (p. ej., densidad estomática). Si una característica relevante está expuesta en un único ejemplar, priorizar el muestreo de otros especímenes donde se exponga el haz.

2.3 Fase de registro, cierre y repatriación de muestras (investigadores GeBio y custodios)

☐ Anotación inmediata del ejemplar físico: adherir una etiqueta legible a la lámina muestreada inmediatamente después del corte, con nombre del investigador, contacto institucional UIS, fecha exacta del muestreo, tipo de material removido y análisis a realizar, título del proyecto y, de ser posible, código de barra/QR.

☐ Actualización digital del espécimen extendido: registrar el evento de muestreo destructivo en la base de datos de la colección y en repositorios públicos, vinculando bidireccionalmente los metadatos moleculares con el registro físico del espécimen.

☐ Retorno de derivados (alícuotas de ADN como préstamos): tratar los extractos moleculares residuales y las alícuotas de ADN como un préstamo de la colección, con compromiso de devolución en máximo dos (2) años desde el muestreo.